

INFORME DE ANÁLISIS DE NEGOCIO

Sistema de Gestión de Tickets de Soporte TI

Dashboard de Business Intelligence – Power BI

Elaborado por: Milagros Vairo

Tecnóloga en Informática — Analista de Datos / BI

Período analizado: 2025–2026

1 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos del análisis	2
3. Metodología y arquitectura técnica	2
3.1. Procesos ETL: extracción y transformación de datos	2
3.2. Arquitectura del modelo de datos	3
3.3. Dimensión temporal	3
4. Navegación y uso	3
5. Diseño y experiencia de usuario	3
6. Hallazgos clave	4
7. Glosario técnico de métricas (DAX)	4
8. Limitaciones del modelo y próximos pasos	4
9. Anexo: diccionario de datos	5

1. Introducción

El presente informe documenta el diseño, desarrollo e interpretación del dashboard interactivo *Sistema de Gestión de Tickets de Soporte TI*. La solución fue desarrollada en Microsoft Power BI para ofrecer visibilidad integral sobre el desempeño operativo del área de soporte tecnológico.

La herramienta consolida datos transaccionales y presenta una vista unificada de los indicadores clave de rendimiento (KPI) relacionados con volumen de tickets, tiempos de resolución, cumplimiento de SLA y satisfacción del usuario final. El análisis cubre el período 2025–2026 y se apoya en un modelo en estrella (*Star Schema*) con medidas DAX centralizadas.

2. Objetivos del análisis

El dashboard se concibió para transformar datos operativos brutos en información estructurada y responder de forma sistemática a preguntas estratégicas del servicio TI. Los objetivos principales son los siguientes:

1. **Monitoreo del volumen operativo:** cuantificar la cantidad total de tickets recibidos, abiertos y resueltos para evaluar la carga de trabajo del equipo.
2. **Análisis del cumplimiento de SLA:** determinar el porcentaje de tickets finalizados dentro del tiempo pactado según su prioridad.
3. **Análisis por dimensión:** detectar qué áreas, categorías y agentes concentran la mayor cantidad de incidencias y los tiempos de resolución más elevados.
4. **Análisis de tendencias temporales:** visualizar el comportamiento mensual y anual para identificar estacionalidades o picos de demanda.
5. **Habilitación de análisis exploratorio:** dotar al usuario de capacidades de filtrado dinámico por año, prioridad, categoría y área solicitante.
6. **Medición de satisfacción:** incorporar la calificación promedio como indicador de calidad del servicio.

3. Metodología y arquitectura técnica

3.1. Procesos ETL: extracción y transformación de datos

El flujo de trabajo comenzó con la extracción de datos desde orígenes estructurados (.xlsx) y continuó con un proceso ETL en Power Query para garantizar la integridad del modelo.

Las transformaciones aplicadas incluyeron limpieza y normalización con funciones como `Text.Proper`, `Text.Trim` y `Text.Clean`; corrección de calidad de datos mediante depuración manual de valores atípicos; y enriquecimiento del modelo con lógica condicional para crear la columna derivada *Estado actual*, agrupando los estados en *Abierto* y *Finalizado*.

3.2. Arquitectura del modelo de datos

El modelado se estructuró bajo un esquema en estrella, optimizando la compresión VertiPaq y la velocidad de consulta. La arquitectura se compone de una tabla de hechos consolidada (*Tickets*), cinco tablas de dimensión (*Agentes*, *Áreas*, *PrioridadesSLA*, *Categorías* y *Calendario*) y una tabla independiente de *Medidas* para centralizar los cálculos DAX.

3.3. Dimensión temporal

Se desarrolló una tabla de calendario dinámica utilizando `CALENDARAUTO()`. Sobre ella se agregaron columnas calculadas para *Año*, *Nro. Mes* y *Mes*, habilitando el análisis de tendencias y estacionalidad en los visuales.

4. Navegación y uso

El dashboard facilita el análisis exploratorio mediante la siguiente estructura:

- **Segmentación global:** filtrado dinámico por año, prioridad, categoría y área solicitante.
- **Interacción dimensional:** visuales centrales para identificar el peso de los tickets por región o departamento, filtrando el resto del reporte al hacer clic.
- **Lectura de KPI:** tarjetas dinámicas con el total de tickets, tickets abiertos, ratio de SLA, horas promedio de resolución y calificación media.
- **Desglose tabular y temporal:** tablas con formato condicional y gráficos de líneas para la evolución mensual.

5. Diseño y experiencia de usuario

Se aplicaron principios de UX para asegurar la usabilidad de la herramienta:

- **Jerarquía visual en F:** recorrido de lectura natural, ubicando los KPI críticos en el cuadrante superior izquierdo.
- **Reducción de la carga cognitiva:** uso eficiente del espacio en blanco y eliminación de bordes innecesarios.
- **Consistencia visual:** paleta de alto contraste y formato condicional en escalas de colores para identificar desvíos de SLA.
- **Ordenamiento lógico:** categorías de prioridad ordenadas numéricamente mediante `Sort By Column` apuntando a la columna *Orden prioridad*.
- **Consistencia en interacciones:** los elementos interactivos siguen convenciones estándar de Power BI.

6. Hallazgos clave

El análisis arrojó las siguientes conclusiones estratégicas:

- **Visibilidad del backlog:** los tickets en estado *Abierto* constituyen el indicador primario de carga pendiente y requieren monitoreo continuo.
- **SLA como indicador de calidad:** el *Ratio SLA* es el KPI de mayor valor estratégico; cualquier desviación del umbral exige un análisis de causa raíz.
- **Concentración de incidentes:** el desglose por categorías y áreas solicitantes permite identificar qué sectores consumen más horas operativas.
- **Experiencia del usuario:** un promedio de satisfacción por debajo de 4/5 en cualquier segmento específico dispara la necesidad de revisar el servicio entregado.

7. Glosario técnico de métricas (DAX)

Para asegurar la correcta interpretación de la información y garantizar la mantenibilidad del proyecto, se detallan las medidas implementadas en la Tabla 1.

Cuadro 1: Medidas DAX utilizadas en el modelo

Nombre de la medida	Fórmula DAX	Interpretación de negocio
Total Tickets	COUNTROWS(Tickets)	Cuantifica el volumen total de tickets registrados. Denominador base de proporciones.
Tickets Abiertos	CALCULATE([Total Tickets], Tickets[Estado actual] = .^abierto")	Indica la cantidad de tickets pendientes. KPI de backlog operativo.
Tickets Finalizado	CALCULATE([Total Tickets], Tickets[Estado actual] = "Finalizado")	Consolida tickets cerrados o resueltos. Refleja la capacidad de resolución.
Tickets SLA Cumplido	CALCULATE([Total Tickets], Tickets[Cumplió SLA] = "Si")	Cuenta los tickets resueltos dentro del SLA pactado.
Tickets SLA No Cumplido	CALCULATE([Total Tickets], Tickets[Cumplió SLA] = "No")	Identifica tickets que excedieron el tiempo de SLA acordado.
Tickets Ratio SLA	DIVIDE([Tickets SLA Cumplido], [Tickets Finalizado], 0)	Mide la eficiencia del servicio como porcentaje de cumplimiento de SLA.
Horas avg resol.	AVERAGE(Tickets[Horas resolución])	Calcula el tiempo promedio de resolución para benchmarking interno.
Avg Calificación	AVERAGE(Tickets[Satisfacción])	Promedio de la calificación de satisfacción del usuario en escala de 1 a 5.

8. Limitaciones del modelo y próximos pasos

Como parte del ciclo de mejora continua, se proponen las siguientes evoluciones para futuras iteraciones:

1. **Conectividad y automatización:** transicionar desde archivos locales hacia una conexión mediante Data Gateways conectada a un ITSM (ServiceNow o Jira).
2. **Asignación de costos:** integrar costos fijos por agente para calcular rentabilidad del servicio.

3. **Análisis predictivo:** incorporar modelos de pronóstico para proyectar el volumen de tickets y la carga por agente.
4. **Expansión a vistas de detalle:** diseñar páginas adicionales para navegar desde KPI globales al detalle individual.
5. **Documentación interna:** agregar descripciones formales a todas las medidas DAX como tooltips en el panel de campos.
6. **Seguridad y gobernanza:** implementar Row-Level Security (RLS) para restringir la visualización por área y publicar el reporte en Power BI Service.

9. Anexo: diccionario de datos

El diccionario de datos de la Tabla 2 documenta los atributos principales de la tabla de hechos *Tickets* para estandarizar su interpretación.

Cuadro 2: Diccionario de datos de la tabla transaccional

Nombre de Campo	Tipo de dato	Descripción y reglas de negocio
TicketID	Texto	Identificador único del ticket. Clave natural normalizada.
Fecha creación / cierre	Fecha	Fechas de registro y resolución. Vinculadas a la tabla Calendario.
Área solicitante	Texto	Departamento que generó el ticket. Relación con la dimensión Áreas.
Categoría / Subcategoría	Texto	Clasificación principal y detallada del incidente.
Prioridad	Texto	Nivel de urgencia (Crítica / Alta / Media / Baja).
Canal	Texto	Canal de ingreso del ticket (Email, Teléfono, Portal, Chat).
AgenteID	Texto	Identificador del agente. Columna oculta que relaciona con la dimensión Agentes.
Horas SLA objetivo	Entero	Tiempo máximo de resolución pactado según prioridad.
Horas resolución	Decimal	Tiempo real de resolución del ticket en horas.
Cumplió SLA	Texto	Indicador de éxito del SLA (Sí / No).
Satisfacción	Entero	Calificación del usuario (rango 1 a 5).
Estado actual	Texto	Columna derivada en Power Query (Abierto / Finalizado).